Power BI

fetegueouattara47@gmail.com

CONSULTANT
FORMATEUR
BUSINESS INTELLIGENCE

La Business Intelligence, pour une meilleure prise de Décision.



FETEGUE BOUN-IMBASS OUATTARA

Consultant et formateur en Business Intelligence et analyse de données aidant les entreprises à utiliser les données pour prendre des décisions informées et améliorer les performances.

Côte d'Ivoire PME

Université de Bordeaux

Microsoft CERTIFIED
POWER BI DATA ANALYST
ASSOCIATE

PRINCE2®
FOUNDATION CERTIFIED

Les données sont vues comme l'or noir du XXIème siècle ou la quatrième révolution industrielle pour certains. Si la métaphore peut paraître exagérée, elle permet de mieux appréhender les enjeux autour de la gestion des données en entreprise.

Microsoft Fabric, Le guide complet

Démystifier Power BI et son écosystème



Power BI

Power BI Report Builder

Power BI

A propos de cette formation

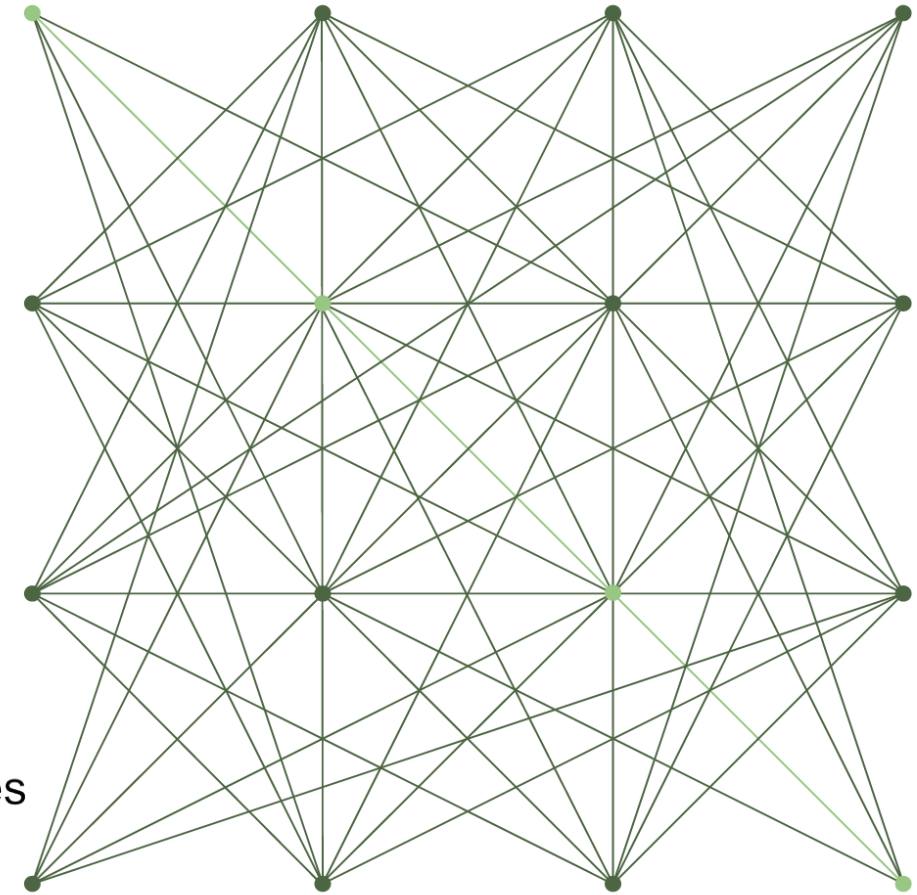
Module 0 :
Introduction

Module 1 :
Préparer les données

Module 2 :
Modéliser les données

Module 3 :
Visualiser et analyser les données

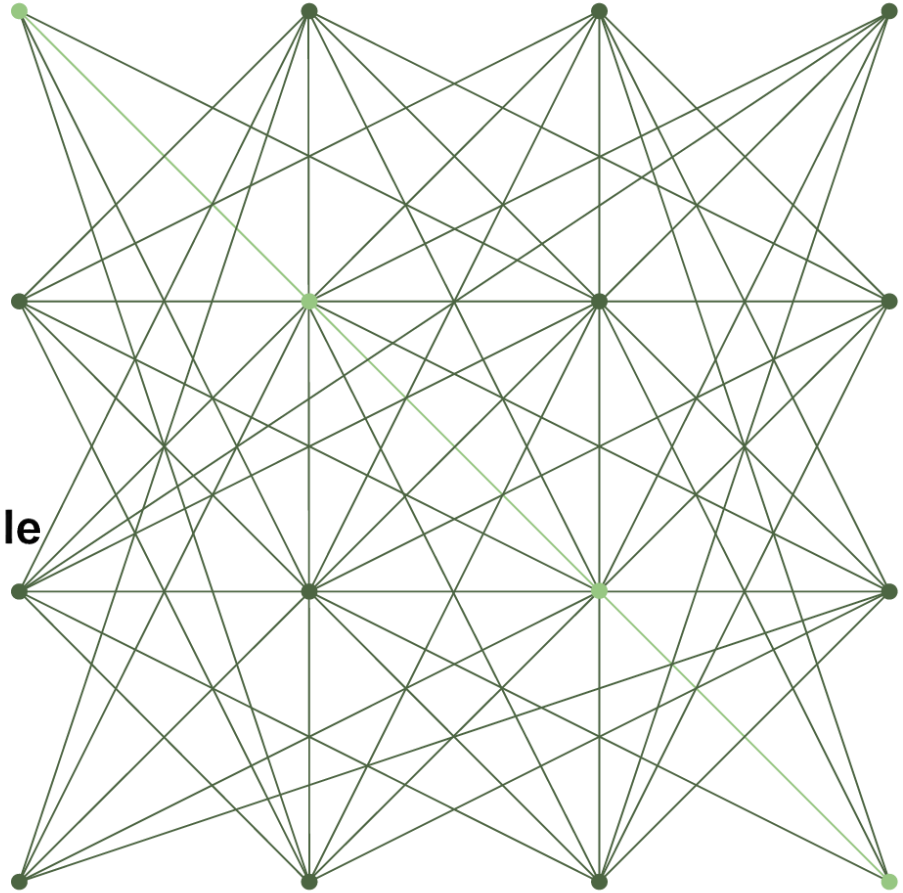
Module 4 :
Déployer et maintenir les ressources



Power BI

A propos de cette formation

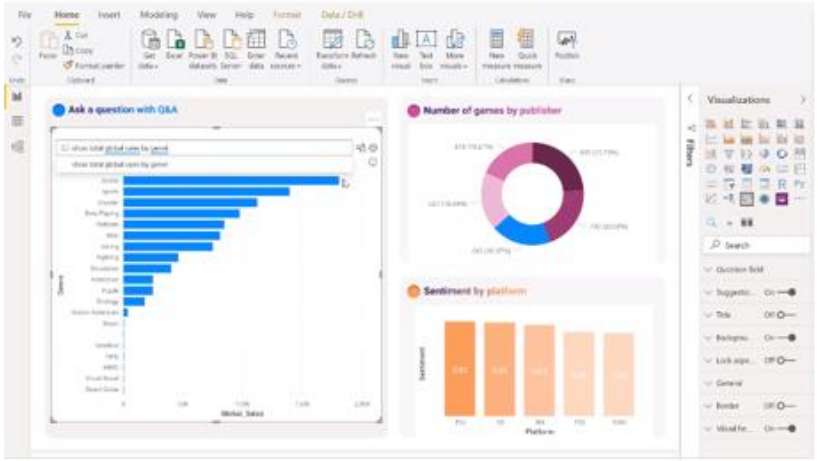
- Acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour réussir l'examen de certification **PL300**.
- Obtenir le titre de **Data Analyst** reconnu à l'échelle internationale.
- Envisager une **reconversion professionnelle** vers un métier porteur.
- Devenir un **consultant certifié Power BI** et booster votre carrière.



Power BI

Les données et les informations sont devenues les ressources les plus stratégiques d’une entreprise.





Power BI

Les différentes catégories (niveaux) d'analyse de données

Qu'est-ce qui est arrivé ?

Analyse Descriptive



Pourquoi est-ce arrivé ?

Analyse Diagnostic



Que va-t-il se produire ?

Analyse Prédictive



Comment le provoquer ?

Analyse Prescriptive



Qu'est-ce qui pourrait se produire ?

Analyse Cognitive



Power BI

Rôles dans les données



Business Analyst

Est plus proche du métier et est spécialisé dans l'interprétation des données issues de la visualisation.



Data Analyst

Aide les entreprises à tirer parti de leurs données en utilisant des outils de reporting.



Data Engineer

Configure les technologies de plateforme de données et gère le flux de données structurées et non structurées de diverses sources, locales et dans le cloud.



Data Scientist

Effectuent des analyses avancées pour générer de la valeur à partir des données. Leur travail peut aller de l'analyse descriptive à l'analyse pred.



Database Administrator

Implémente et gère les aspects opérationnels des solutions de plateforme de données

Power BI

Rôles – Analyste de données

Préparer	Processus de **profilage**, de **nettoyage** et de **transformation** de vos données pour qu'elles soient prêtes à être **modélisées** et **visualisées**.
Modéliser	processus qui consiste à déterminer la façon dont vos tables sont liées les unes aux autres.
Visualiser	Cette tâche de visualisation consiste à donner vie à vos données. L'objectif final de la tâche de visualisation est la résolution des problèmes de l'entreprise.
Analyser	La tâche d'analyse est l'étape importante pour comprendre et interpréter les informations présentées dans le rapport.
Gérer	Power BI se compose de nombreux éléments, parmi lesquels des rapports, des tableaux de bord, des espaces de travail, des modèles sémantiques, etc.

Power BI

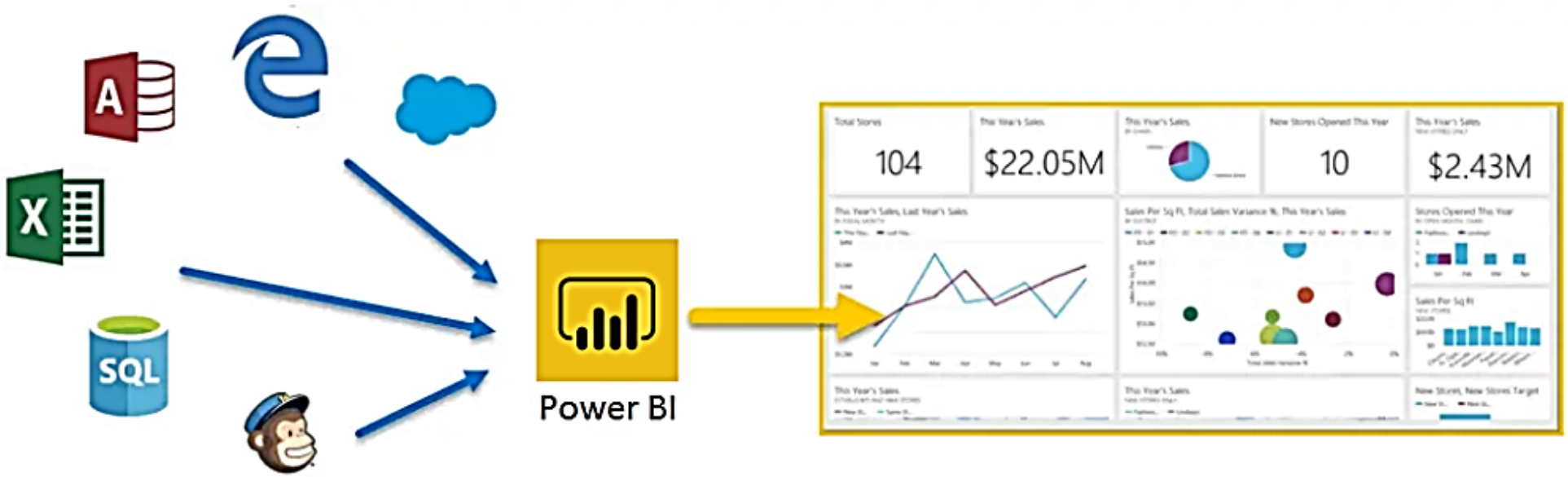
Power BI - Un peu d'historique !

2006	Microsoft lance Excel **Power Pivot**, première étape vers une analyse de données avancée.
2010	**Power Query** et **Power View** sont intégrés à Excel, offrant des capacités de requêtage et de visualisation de données améliorées.
2013	**Power BI for Office 365** est lancé, permettant aux utilisateurs de partager et de collaborer autour de rapports interactifs.
2015	**Power BI Desktop** est publié en tant qu'outil autonome, offrant une expérience de développement plus robuste.
Aujourd'hui	Power BI est devenu un écosystème complet d'outils d'analyse de données, de visualisation et de partage, intégré étroitement à d'autres produits Microsoft.

Power Query Power Pivot Power View Power Map

Qu’est-ce que Power BI ?

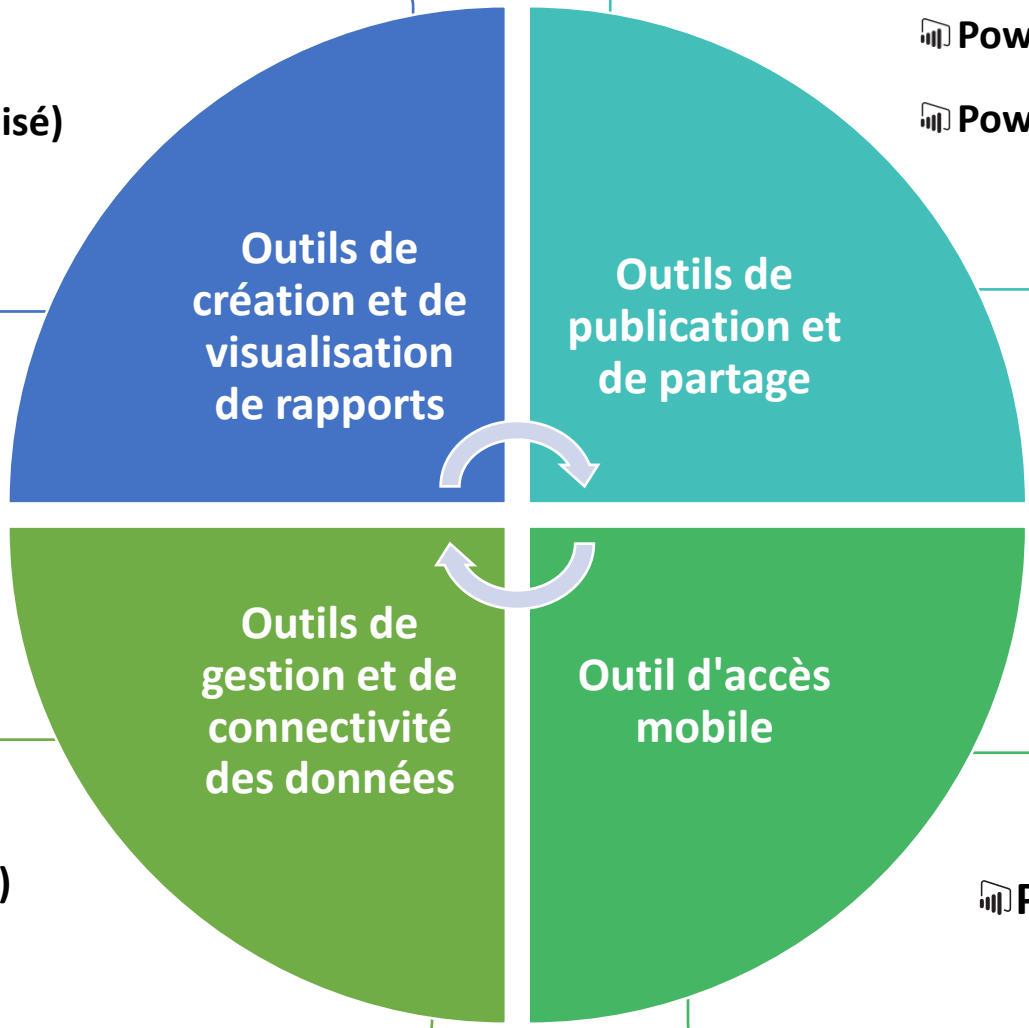
Un ensemble de services logiciels, d’applications et de connecteurs



Power BI

Ecosystème de Power BI

- Power BI Desktop
- Power BI Desktop RS (optimisé)
- Power BI Report Builder



- Power BI Service
- Power BI Report Server

- Power BI Gateway (2 modes)
- SQL Server (SSMS)

- Power BI mobile

Ecosystème de Power BI | Outils de création et de visualisation de rapports

Power BI Desktop :

Créez des rapports interactifs et des tableaux de bord en utilisant des données provenant de diverses sources.



Power BI Desktop RS (optimisé) :

Utilisez le serveur de rapports Power BI pour créer des rapports et des visualisations optimisés pour une diffusion sur le serveur.



Power BI Report Builder :

Créez des rapports paginés professionnels et personnalisables pour répondre à des besoins spécifiques de reporting.



Ecosystème de Power BI | Outils de publication et de partage

- **Power BI Service :**

  Publiez et partagez vos rapports et tableaux de bord sur le cloud pour permettre un accès facile aux utilisateurs.

- **Power BI Report Server :**

  Offrez une solution de reporting sur site puissante et flexible pour les organisations nécessitant un contrôle total sur leurs données et leurs rapports.

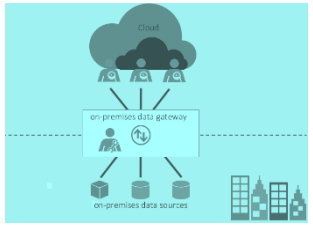




Ecosystème de Power BI | Outils de gestion et de connectivité des données

Power BI Gateway :

Sécurisez vos données et connectez-vous à des sources externes en toute sécurité pour garantir l'intégrité des données.



SQL Server (SSMS) :

Utilisez SQL Server Management Studio pour maîtriser le langage de requête SQL et gérer efficacement vos bases de données SQL Server.



Ecosystème de Power BI | Outils de gestion et de connectivité des données

Power BI Mobile

Accédez à vos données et visualisations Power BI où que vous soyez, sur vos appareils mobiles, pour rester informé en déplacement.

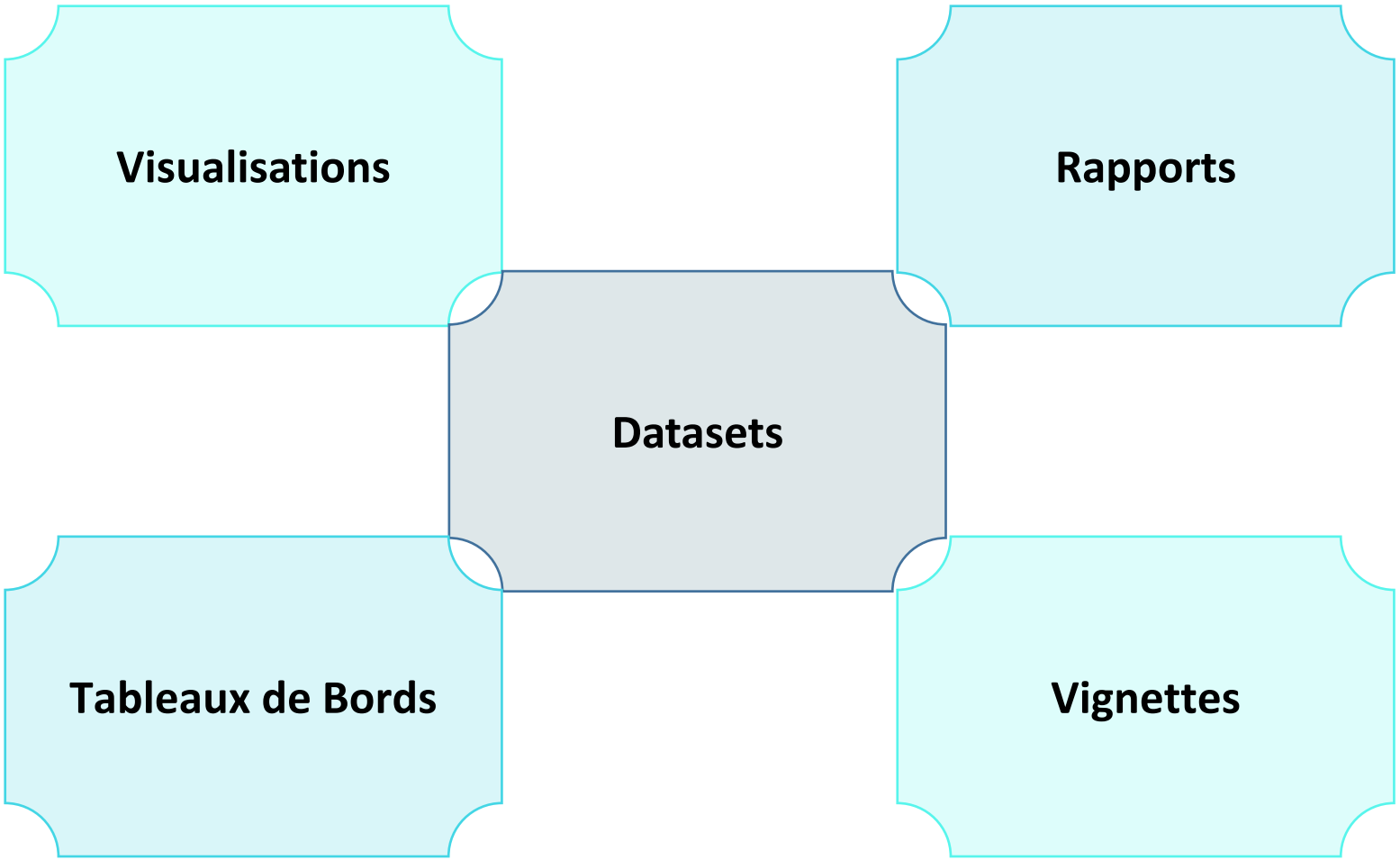


Power BI

Cycle de travail dans Power BI

Identifier	Se connecter	Charger	Construire	Concevoir
Avant de commencer, il est important d'**identifier les differentes sources** de données nécessaires à votre analyse, qu'elles soient des bases de données, des fichiers Excel, des API, etc.	Une fois les sources identifiées, vous devez vous connecter à ces sources à l'aide de Power BI Desktop. Ensuite, vous pouvez utiliser l'éditeur de requêtes pour nettoyer, transformer et préparer vos données en fonction de vos besoins.	Après avoir préparé vos données, vous pouvez les charger dans Power BI Desktop. Cela permet de créer un modèle de données sur lequel vous pourrez baser vos analyses et visualisations.	Ensuite, Construire des relations entre les différentes tables de données. Cela permettra d'effectuer des analyses croisées et d'utiliser des champs de différentes tables dans vos visualisations.	Enfin, Utilisez Power BI pour créer des visualisations comme des graphiques et des tableaux. Ces outils vous aident à explorer et à expliquer vos données de manière claire et intéressante.

Les blocs de constructions de Power BI

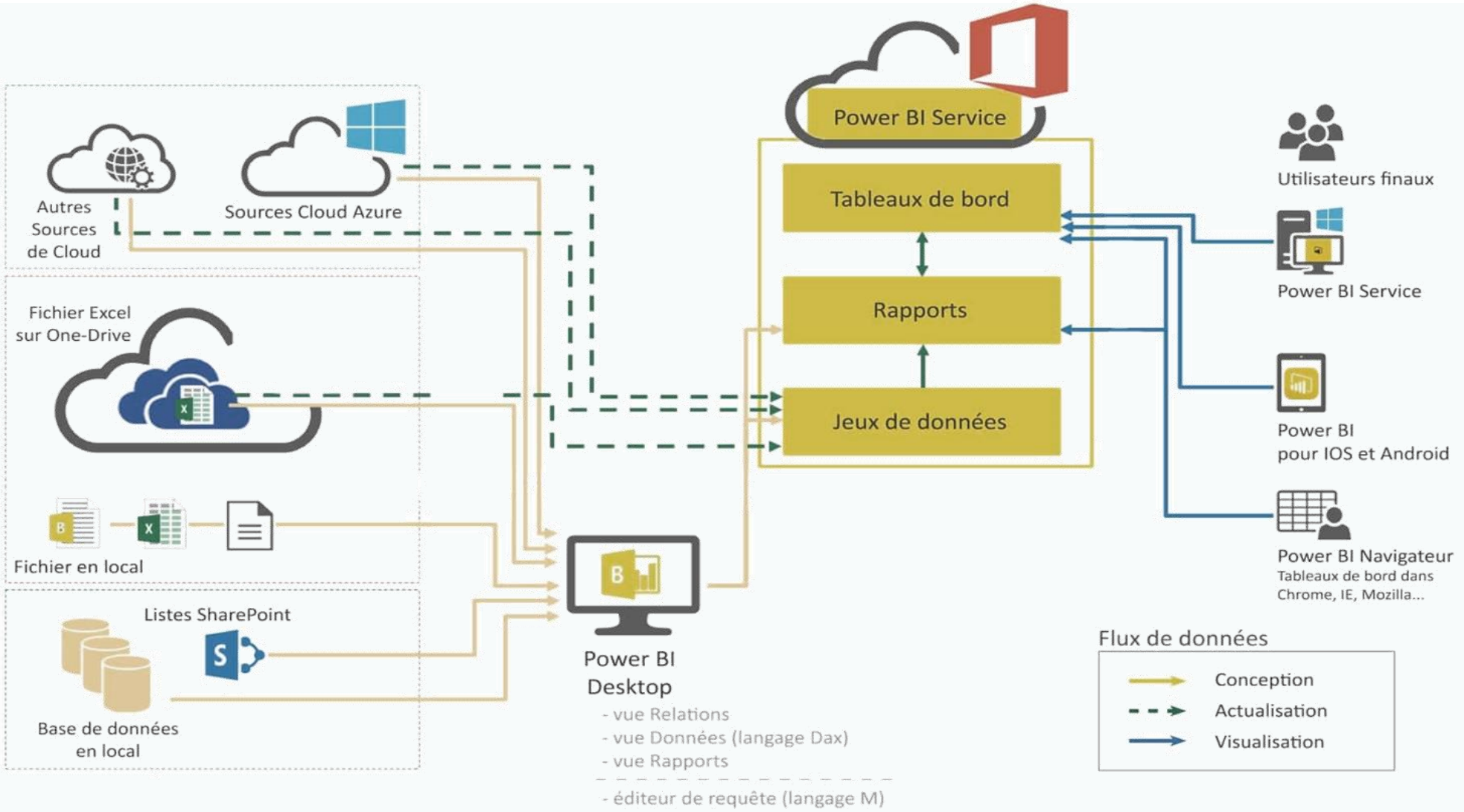


Power BI

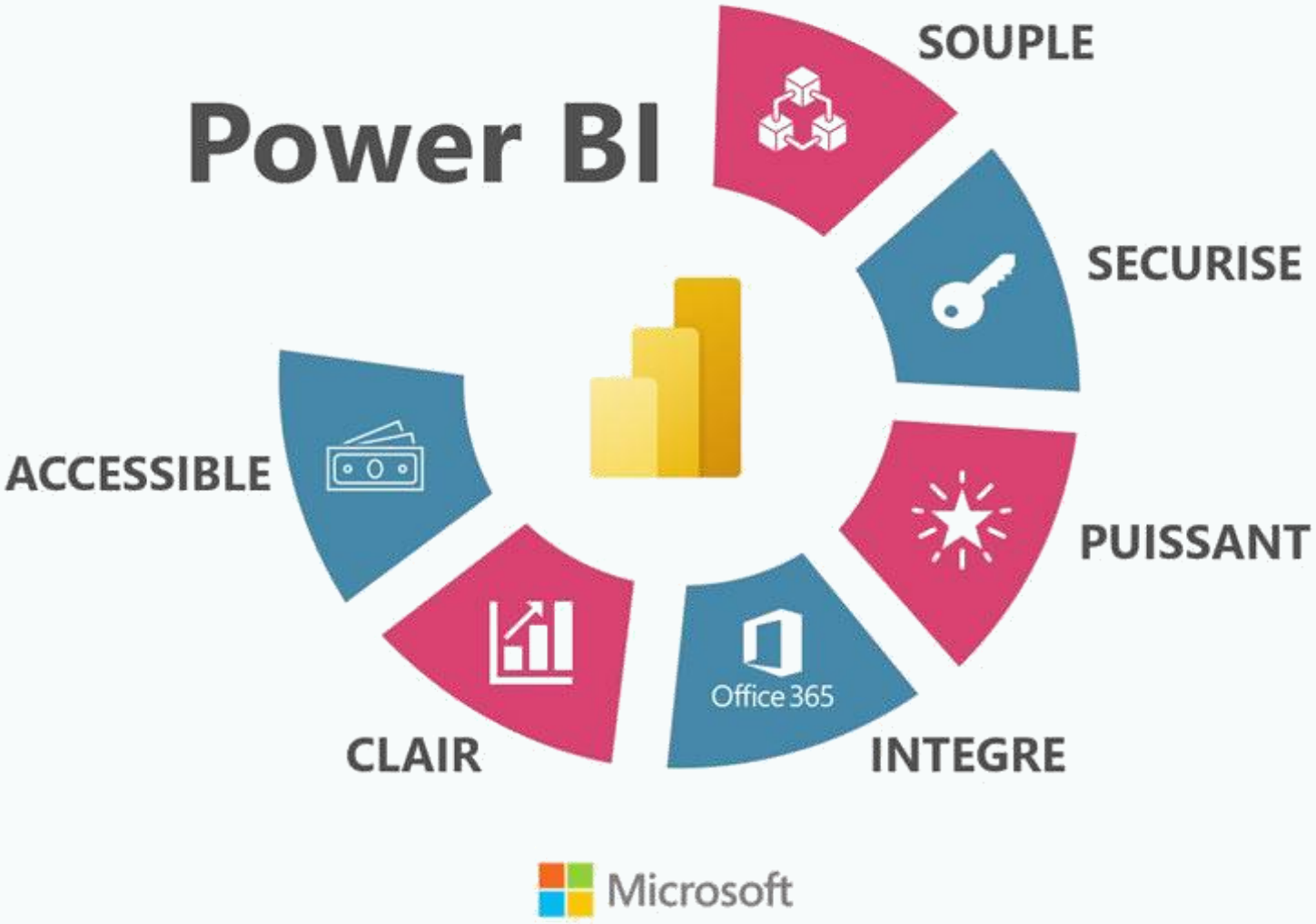
Architecture de Power BI

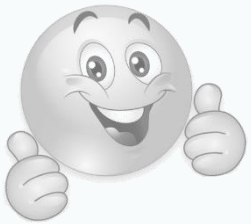
Trois Flux de données	**Conception**	Commence avec PBI Desktop, installé en local, qui va pouvoir intégrer différentes sources de données et publier les jeux de données et rapports sur Power BI Service.
	Actualisation	L'actualisation des données est possible, soit en local (avec Power BI Desktop), soit en cloud (avec Power BI Service).
	Visualisation	les utilisateurs finaux peuvent visualiser les rapports et tableaux de bord sur différents supports (mobile, lien web, etc.).
Deux Interfaces	**Editeur de requête**	Permet d'importer et de formater les données, suivant le processus de l'ETL (Extract, Transform, Load) grâce à son langage M.
	Vue des données	Relation, Données, Rapport

Architecture de Power BI



Les avantages principaux de Power BI

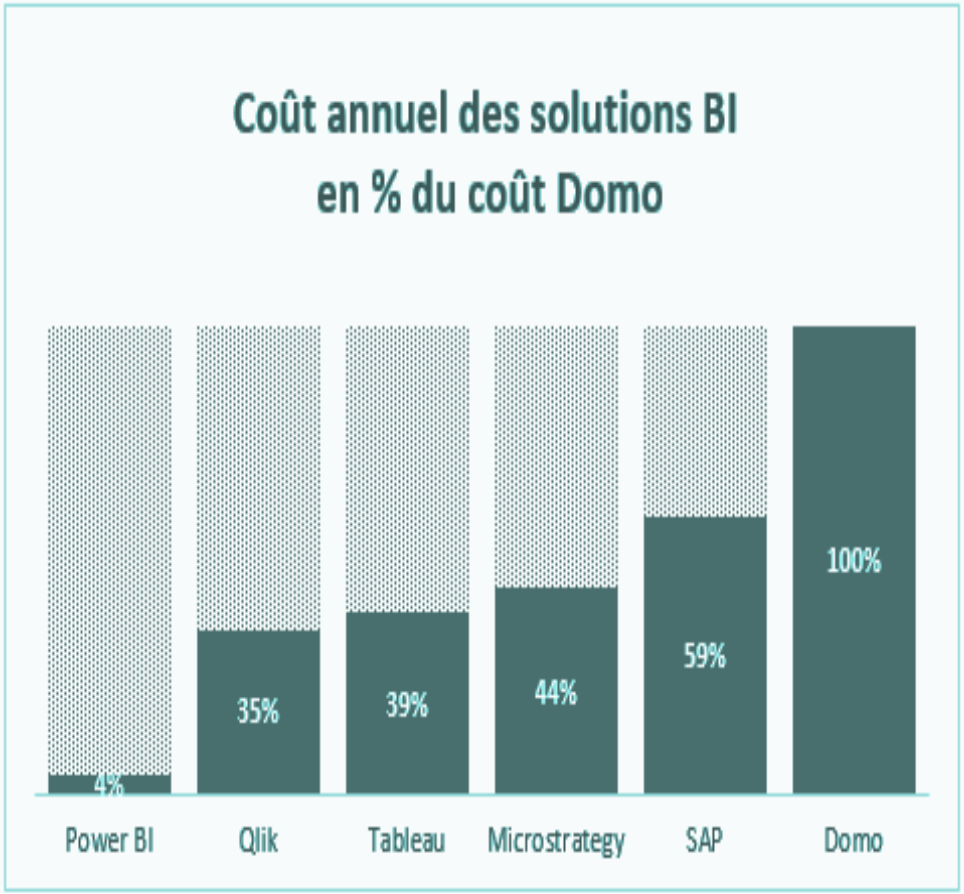




Coût des solutions BI

- ✓ Power BI est offert à un prix dérisoire relativement à sa valeur (très loin des prix des autres fournisseurs)







Power BI

Power BI - Pricing

Power BI Pro

Par utilisateur

8,40 €

Par utilisateur/mois

Achetez des licences pour les utilisateurs individuels et permettez-leur de réaliser des analyses modernes en libre-service, de visualiser des données à l'aide de tableaux de bord et de rapports en direct, et de partager des informations dans toute votre organisation.

- Power BI Pro est inclus dans Microsoft 365 E5.
- Disponible à l'achat maintenant avec une carte de crédit.[1]

Power BI Premium

Par utilisateur

16,90 €

Par utilisateur/mois [2]

Achetez des licences pour les utilisateurs individuels afin de leur permettre d'accélérer rapidement à des insights fournis par l'IA avancée, de débloquer la préparation des données en libre-service pour les Big Data et de simplifier la gestion et l'accès aux données à l'échelle de l'entreprise.

- Inclut toutes les fonctionnalités disponibles avec Power BI Pro.
- Disponible à l'achat maintenant avec une carte de crédit.[1]

Par capacité

à partir de

4 212,30 €

Par capacité/mois

Achetez une licence pour votre organisation afin de lui permettre d'accéder rapidement à des insights fournis par l'IA avancée, de débloquer la préparation des données en libre-service pour les Big Data et de simplifier la gestion et l'accès aux données à l'échelle de l'entreprise, sans licence par utilisateur pour les consommateurs de contenu.

- Nécessite une licence Power BI Pro pour publier du contenu dans la capacité Power BI Premium.
- Activez la mise à l'échelle automatique avec votre abonnement Azure pour adapter automatiquement la capacité Power BI Premium.



